

Polynomdivision — Spickzettel

Wofür? Meist zum Nullstellen-Abspalten: Nullstelle x_0 raten, durch $(x - x_0)$ teilen — übrig bleibt ein Polynom kleineren Grades, das man weiter knackt (p/q-Formel!).

Die Dauerfrage — sie kommt immer vom Divisor!

„**Vorderster Term des Divisors** mal was = **vorderster Term von dem, was dasteht?**“

Bei $(x - 1)$ fragt das x - bei $(2x - 1)$ fragt das $2x$ - bei $(x^2 + 3)$ fragt das x^2 . Zurückmultipliziert wird danach aber immer mit dem ganzen Divisor!

Das Rezept (4 Schritte im Kreis)

1. **Dauerfrage stellen** → liefert den nächsten Ergebnis-Baustein.
2. **Baustein $\times$ ganzen Divisor**, darunter schreiben.
3. **Subtrahieren** — Minusklammer dreht ALLE Vorzeichen! Der vorderste Term muss wegfallen (eingebaute Kontrolle).
4. **Nächsten Term runterholen**, zurück zu 1 — bis der Rest kleineren Grad hat als der Divisor.

Beispiel: $(2x^3 + 3x^2 - 8x + 3) : (2x - 1) =$ „**2x mal was?**“

$$\begin{array}{r} (2x^3 + 3x^2 - 8x + 3) : (2x - 1) = x^2 + 2x - 3 \\ -(2x^3 - x^2) \\ \hline 4x^2 - 8x \\ -(4x^2 - 2x) \\ \hline -6x + 3 \\ -(-6x + 3) \\ \hline 0 \end{array}$$

← $2x \cdot x^2 = 2x^3$ → Baustein x^2 , dann $x^2(2x-1)$ abziehen

← $3x^2 + x^2 = 4x^2$, dann $-8x$ runtergeholt

← $2x \cdot 2x = 4x^2$ → Baustein $2x$, dann $2x(2x-1)$ abziehen

← $-8x + 2x = -6x$, dann $+3$ runtergeholt

← $2x \cdot (-3) = -6x$ → Baustein -3 , dann $-3(2x-1)$ abziehen

← Rest 0 ✓

Weiter ohne Division: $x^2 + 2x - 3 = (x + 3)(x - 1)$ → Nullstellen des Quotienten: $x = -3, 1$. Probe: $(2x - 1)(x^2 + 2x - 3) =$ Original ✓

Nullstellen raten: Kandidaten = Teiler des Absolutglieds (bei $\neq 0$: $\pm 1, \pm 3$). Einsetzen, bis 0 rauskommt.

Rest $\neq 0$? Dann war x_0 keine Nullstelle. Allgemein gilt: **Rest = Quotient $\cdot$ Rest/Divisor.**

Lücken auffüllen: Fehlende Potenzen als 0-Terme: $x^3 + 1 = x^3 + 0x^2 + 0x + 1$ — sonst verrutscht alles!

Kontrolle unterwegs: Nach jedem Abziehen MUSS der vorderste Term wegfallen — wenn nicht: Rechenfehler!

🌟 Merkbild: Schriftliches Teilen wie in der Grundschule — bei 156:13 fragt die 13, hier fragt der vorderste Divisor-Term. Fehlerquelle Nr. 1 bleibt Schritt 3: Die Minusklammer dreht jedes Vorzeichen dahinter um.

Folgen & Konvergenz — Spickzettel

🔗 **Bildungsvorschrift finden — der Baukasten**

Rezept: 1. **Beträge** → Grundmuster $(2n, n^2, 2^n, \dots)$. 2. **Vorzeichenwechsel** → $(-1)^n$ -Faktor. 3. Mit $n = 0$ die **ersten 3 Glieder testen!**

Beispiel: $0, -2, 4, -6, \dots \rightarrow n \rightarrow 2n, n \rightarrow (-1)^n \cdot 2n$. Häufigster Fehler: bei $n = 1$ statt $n = 0$ starten!

$(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, \mathbb{N}$ startet bei 0!

🔗 **Was heißt konvergieren / divergieren?**

ab N bleiben ALLE Glieder im Schlauch — egal wie schmal er ist

Konvergent gegen L: Egal wie schmal der ϵ -Schlauch — ab einem Index N liegen alle weiteren Glieder darin. $\forall \epsilon > 0 \exists N \forall n \geq N: |x_n - L| < \epsilon$

Divergent = nicht konvergent: bestimmt ($\rightarrow \pm\infty$, z.B. n^n) oder unbestimmt (ewiges Springen, z.B. $(-1)^n, \sin(n)$).

🔗 **Standard-Grenzwerte (auswendig!)**

$\frac{1}{n} \rightarrow 0, \frac{1}{n^2} \rightarrow 0, \frac{1}{n^k} \rightarrow 0$ $q^n \rightarrow 0$ falls $|q| < 1$ $q^n \rightarrow \infty$ falls $|q| > 1$

$\sqrt[n]{n} \rightarrow 1, \sqrt[n]{c} \rightarrow 1 \ (c > 0)$ $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e$ $\sin\left(\frac{1}{n}\right), \frac{1}{n!} \rightarrow 0$

🔗 **Sandwich-Satz — der Quetsch-Trick**

$a_n \leq x_n \leq c_n, a_n \rightarrow L, c_n \rightarrow L \Rightarrow x_n \rightarrow L$ — Spezialfall: **beschränkt $\times$ Nullfolge = Nullfolge** (Signal: $\sin, \cos, (-1)^n$).

Bsp.: $-\frac{1}{n^2} \leq \sin(n) \leq \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$, beide Schranken $\rightarrow 0 \Rightarrow$ Grenzwert $= 0$ ✓

🔗 **Der Kriterien-Werkzeugkoffer**

Quotientenkriterium — Tempomesser $q = \lim \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right|$

$q < 1 \rightarrow x_n \rightarrow 0, q = 1 \rightarrow [x_n] \rightarrow \dots \rightarrow q = 1 \rightarrow$ keine Aussage! ($\forall n$ und n geben beide $q = 1$)

Bsp.: $x_n = \frac{n^2}{2^n} \Rightarrow \frac{(n+1)^2}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n^2} = \frac{1}{2} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) \rightarrow \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow x_n \rightarrow 0$ ✓

Ideal bei Potenzen und Fakultäten — beim Quotienten kürzt sich fast alles. Hierarchie: $n!$ schlägt 2^n schlägt n^2 schlägt n .

Wurzelkriterium — der Zwilling $q = \lim \sqrt[n]{|x_n|}$

Gleiche drei Fälle: $q < 1 \rightarrow x_n \rightarrow 0, q = 1 \rightarrow \dots \rightarrow q = 1 \rightarrow$ keine Aussage.

Bsp.: $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \Rightarrow \sqrt[n]{1 + \frac{1}{n}} = 1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1 \Rightarrow x_n \rightarrow 0$ ✓

Ideal, wenn alles *hoch* n steht — die Wurzel zieht den Exponenten ab. Dabei helfen die Standard-Grenzwerte aus 3.

Monotoniekriterium — Klettern mit Decke

monoton wachsend + nach oben beschränkt $\Rightarrow$ konvergent (analog: fallend + nach unten beschränkt)

Das Werkzeug *für* rekursive Folgen $(x_{n+1} = f(x_n))$: Grenzwert muss nicht bekannt sein — danach über $L = f(L)$ bestimmen.

Cauchy-Kriterium — Zusammenrücken genügt

(x_n) konvergent $\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \exists N \forall m, n \geq N: |x_n - x_m| < \epsilon$

Die Glieder rücken untereinander beliebig nah zusammen — man braucht kein L ! In 3 ist Cauchy = konvergent (Vollständigkeit).

Welches Werkzeug wann? Potenzen/Fakultäten $\rightarrow$ Quotient - alles hoch $n \rightarrow$ Wurzel - rekursiv definiert $\rightarrow$ Monotonie - $\sin/\cos/(-1)^n$ -Faktor $\rightarrow$ Sandwich - nur Existenz gefragt $\rightarrow$ Monotonie oder Cauchy. Alle Kriterien gelten sinngemäß später auch für Reihen Σa_n !

🌟 Merkbilder: ϵ -Schlauch (Konvergenz) - Rakete / Ping-Pong (Divergenz) - zuklappendes Buch (Sandwich) - Tempomesser (Quotient & Wurzel) - Klettern mit Decke (Monotonie) - Zusammenrücken ohne Ziel-Kennzitis (Cauchy).

SUMMEN & PRODUKTE

$$\sum_{k=1}^n c \cdot a_k = c \sum_{k=1}^n a_k, \quad \sum (a_k + b_k) = \sum a_k + \sum b_k$$

Anzahl Summanden: $\sum_{k=m}^n$ hat $n - m + 1$ Summanden

Indexshift: $\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=m+j}^{n+j} a_{k-j}$

$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$

$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$

arithmetisch: $\sum_{k=1}^n (a + (k-1)d) = \frac{n}{2}(2a + (n-1)d)$

geometrisch: $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q} \ (q \neq 1)$

Produkte: $\prod_{k=1}^n c \cdot a_k = c^n \prod a_k$ (nicht $c \prod a_k$)

$(\prod a_k)^2 = \prod a_k^2$, aber $(\sum a_k)^2 \neq \sum a_k^2$

Teleskopprodukt: $\prod_{k=1}^n \frac{b_{k+1}}{b_k} = \frac{b_{n+1}}{b_1}$

(i) $\log_{10}(10) = 1,$

(ii) $\log_{10}(10000) = \log_{10}(10^4) = 4,$

(iii) $\log_{10}(1) = \log_{10}(10^0) = 0,$

(iv) $\log_{10}(0,01) = \log_{10}\left(\left(\frac{1}{10}\right)^2\right) = \log_{10}(10^{-2}) = -2.$

$(a^x)^y = a^{xy}$ $a^x a^y = a^{x+y}$

$a^x b^x = (ab)^x$, falls $b > 0$.

Dein Spiel	Klausurschreibweise
„Zahl 1: ablesen, was f bei 1 ist“	$f(1) = 2$ (nach Definition)
„Zahl 2: worauf steuern die Nachbarwerte zu?“	$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2$
„Vergleichen: gleich!“	$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 = f(1)$
„Also stetig“	„Somit ist f stetig in $x = 1$.“ ■
„Zahl 1: ablesen“	$f(0) = 0 = 0$
„Zahl 2: Nachbarn von rechts“	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$ (nur von rechts, da $[0, \infty)$ keine Punkte links von 0 enthält; dort ist $ x = x$)
„Vergleichen: gleich!“	$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 = f(0)$
„Also stetig“	„Somit ist f stetig in $x = 0$.“ ■

Ableiten — Spickzettel

Die Ableitung $f'(x)$ ist das Steigungs-Messgerät: Sie sagt für jede Stelle, wie steil der Graph dort ist.

SCHRITT 1 — STRUKTUR-CHECK: Wie sind die Bausteine verbunden?		
Plus — nebeneinander $e^x + x^2$	→ Summenregel (jeden einzeln, addieren)	
Im Bauch — einer steckt IM anderen $\exp(x^2), \sin(x^2)$	→ Kettenregel (Kasten A unten)	
Mal — und BEIDE Faktoren enthalten x $x^2 \cdot e^x$	→ Produktregel (Kasten B unten)	
Mal, aber nur eine Zahl vorne $5x^2$	→ KEINE Produktregel! Vorfaktor bleibt stehen: $5x^2 \rightarrow 15x^2$	

SCHRITT 2 — GRUNDREGELN für die Bausteine

$x^n \rightarrow n \cdot x^{n-1}$

Zahl $\rightarrow 0$

$e^x \rightarrow e^x$

$\sin \rightarrow \cos$

$\cos \rightarrow -\sin$

KASTEN A — KETTENREGEL (im Bauch)

$h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ — „äußere Ableitung mal innere Ableitung“

1. Außen ableiten, Inneres *unangetastet* lassen 2. Innere Ableitung drannmultiplizieren („nachdifferenzieren“ — nie vergessen!)

$\exp(x^2) \rightarrow e^{x^2} \cdot 2x$ $\sin(x^2) \rightarrow \cos(x^2) \cdot 3x^2$

KASTEN B — PRODUKTREGEL (mal, beide mit x)

$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$ — „Ersten ableiten, zweiten lassen — PLUS — ersten lassen, zweiten ableiten“

Zwei Durchgänge, pro Durchgang wird genau *einer* abgeleitet, Ergebnisse addieren.

$x^2 \cdot e^x \rightarrow 2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x$

Warnung: NICHT beide gleichzeitig ableiten und multiplizieren ($(f \cdot g)'$ ist falsch — Test: $(x \cdot x)' = 2x$, aber $1 \cdot 1 = 1 \neq 2x$)

Differenzierbar bei x_0? — Prüfung in 2 Stufen	
Stetig = kein Sprung (ohne Absetzen zeichenbar) · Differenzierbar = kein Sprung UND kein Knick (glatt)	
DAS REZEPT	
Stufe 1 — Zwei-Zahlen-Spiel (Stetigkeit): Funktionswert $h(x_0)$ ablesen; prüfen, worauf die Teilstücke von links und rechts zusteuern. Verschieden $\rightarrow$ Sprung $\rightarrow$ fertig: nicht stetig $\Rightarrow$ nicht differenzierbar . Gleich $\rightarrow$ weiter.	
Stufe 2 — Zwei-Steigungs-Spiel: Beide Teilstücke ableiten, jeweils x_0 einsetzen. Verschieden $\rightarrow$ Knick $\rightarrow$ nicht differenzierbar . Gleich $\rightarrow$ differenzierbar ✓	
Einsetzen nicht vergessen: Aus der Steigungsfunktion (z.B. $2x$) wird erst durch x_0 die Vergleichszahl. Ist die Ableitung konstant (kein x mehr), läuft das Einsetzen leer — Wert bleibt.	
DIE DREI MÖGLICHEN FÄLLE — MIT BEISPIELEN (jeweils bei $x_0 = 1$ bzw. 0)	
⚡ SPRUNG weder stetig noch diffbar — Stufe 1 gescheitert	$h(x) = x$ für $x \leq 1$, sonst $x + 3$ Stufe 1: links 1, rechts steuert auf 4 zu $\rightarrow 1 \neq 4$, Sprung. Stufe 2 entfällt!
📐 KNICK stetig, aber NICHT diffbar — Stufe 2 gescheitert	$h(x) = \frac{1}{2}x$ für $x \leq 1$, sonst $\frac{1}{3}$ (deine Klausuraufgabe) Stufe 1: $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ ✓ Stufe 2: $(\frac{1}{2}x)' = \frac{1}{2}$ vs. $(\frac{1}{3})' = 0 \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0$, Knick. Klassiker: $ x $ bei $x_0 = 0$ — Steigung -1 von links, +1 von rechts
✓ GLATT stetig UND differenzierbar — beide Stufen bestanden	$h(x) = x^2$ für $x \leq 1$, sonst $2x - 1$ (deine Übungsaufgabe) Stufe 1: $1 = 1$ ✓ Stufe 2: $(x^2)' = 2x$, bei 1 eingesetzt: 2 — vs. $(2x-1)' = 2 \rightarrow 2 = 2$ ✓ diffbar, $h'(1) = 2$

MERKSÄTZE

Differenzierbar $\Rightarrow$ stetig — aber NICHT umgekehrt (Gegenbeispiel: Knick).

„Nicht stetig, also erst recht nicht differenzierbar“ ist ein vollwertiges Klausur-Argument.

Notation: $x \rightarrow x_0^-$ = von links (Minus-Seite), $x \rightarrow x_0^+$ = von rechts (Plus-Seite).

STANDARD-ABLEITUNGEN

$(x^n)' = nx^{n-1}, \quad (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$(x^a)' = a x^{a-1} \ (a \in \mathbb{R}, x > 0)$ via $x^a = e^{a \ln x}$

$(e^x)' = e^x, \quad (a^x)' = a^x \ln a, \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$

$(\sin)' = \cos, \quad (\cos)' = -\sin$

$(\tan)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x, \quad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$

$(|x|)' = \frac{x}{|x|} \ (x \neq 0), \quad (x|x|)' = 2|x|$

Wichtige Mengen: Die Zahlreiche N, Z, Q, R

- $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$
- $\mathbb{N} = \mathbb{N}^* \cup \{0\}$ „Menge der natürlichen Zahlen“
- $\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots\}$ „Menge der ganzen Zahlen“
- $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$ „Menge der rationalen Zahlen“
- $\mathbb{R}$ = Menge aller Dezimalzahlen „Menge der reellen Zahlen“

Es gilt

$$\mathbb{N}^* \subseteq \mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

Mengenlehre – Spickzettel

$2 \in \mathbb{H} = 2$ ist Element von M
 $\{1, 2\} \subseteq \mathbb{H}$ – Teilmenge (alles drin)
 $0 = \{ \}$ – leere Menge

$5 \in \mathbb{H} = 5$ ist kein Element
 $\{2, 7\} \subseteq \mathbb{H}$ – keine Teilmenge (7 fehlt)
 $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ – Zahlenmengen

€ fragt: steckt die Zahl drin? – € fragt: steckt die ganze Menge drin?

$$A = \{1, 2, 3\} \quad B = \{3, 4, 5\}$$



$$A \cap B = \{3\}$$
 – Schnitt

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$
 – Vereinigung

$$A \setminus B = \{1, 2\}$$
 – Differenz

☞ $\cap$ = Brückenbogen, unter dem sich beide treffen. $\cup$ = Becher, in den alles hinein kommt.

Aussagenlogik – Spickzettel

Eine Aussage ist ein Satz, der eindeutig w oder f, ist. „7 ist eine Primzahl“ (w), „2 + 2 = 5“ (f). Keine Aussage: „Guten Morgen!“
— Beispiel unten: A = „Es regnet“, B = „Die Straße ist nass“.

—A – nicht A („es regnet nicht“)
A $\vee$ B – oder: mindestens eins wahr
A $\wedge$ B – und: beide müssen wahr sein

A $\Rightarrow$ B – wenn A, dann B
A $\Leftrightarrow$ B – genau dann, wenn A und B beide Richtungen

Notwendig vs. hinreichend – die Übersetzungregeln

Bei A $\Rightarrow$ B gilt immer: A ist hinreichend für B und B ist notwendig für A.
„Hinreichende Bedingung für X ist Y“ $\Rightarrow$ X (Y reicht aus, damit X gilt)
„Notwendige Bedingung für X ist Y“ $\Rightarrow$ Y (ohne Y kann X nicht gelten)
Beispiel: Regen – Straße nass. Regen ist hinreichend für Nässe. Nässe ist notwendig für Regen – aber nicht hinreichend (Gartenschlauch).

Umkehrung, Inverse, Kontraposition – von A $\Rightarrow$ B abgeleitet

$\neg A \Rightarrow \neg B$ – Umkehrung: Pfeil umdrehen. „Nass $\Rightarrow$ Regen“ $\rightarrow$ nicht automatisch wahr!
 $\neg A \vee \neg B$ – Inverse: beide verneinen. „Kein Regen, keine Straße nass“ $\rightarrow$ nicht automatisch wahr!
 $\neg B \Rightarrow \neg A$ – Kontraposition: umdrehen UND verneinen. „Nicht nass $\Rightarrow$ kein Regen“ $\rightarrow$ immer gleichwertig zu A $\Rightarrow$ B
(A $\Rightarrow$ B) $\Leftrightarrow$ ($\neg B \Rightarrow \neg A$) – Original und Kontraposition sagen dasselbe
(B $\Rightarrow$ A) $\Leftrightarrow$ ($\neg A \Rightarrow \neg B$) – Umkehrung und Inverse sagen dasselbe

Wahr oder falsch prüfen: Finde ein Gegenbeispiel (Fall „w“ $\Rightarrow$ f) $\Rightarrow$ Aussage falsch. Gibt es keins $\Rightarrow$ wahr. Bei $\Rightarrow$ müssen beide Richtungen stimmen.

Wahrheitstafel

A	B	$\neg A$	A $\wedge$ B	A $\vee$ B	A $\Rightarrow$ B	A $\Leftrightarrow$ B
w	w	f	w	w	w	w
w	f	w	f	w	f	f
f	w	w	f	w	w	f
f	f	w	f	f	w	w

Schnellcheck: A nur w, wenn beide w. $\neg A$ nur f, wenn beide f. $\Rightarrow$ nur f bei w, $\Rightarrow$ f $\Rightarrow$ ist w, wenn A und B gleich sind.

☞ Merksätze: Der Pfeil startet beim Hinreichenden und zeigt auf das Notwendige. Kontraposition = umdrehen und verneinen $\rightarrow$ nur beide zusammen bleiben gleichwertig. Nur eins von beiden (Umkehrung oder Inverse) kann schiefgehen!

Summenzeichen Σ und Produktzeichen Π

Σ heißt: setze nacheinander k = Start, Start+1, ..., Ende in den Term ein und addiere alles. Π macht dasselbe, aber multipliziert.

$$\sum_{k=1}^4 k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 1 + 4 + 9 + 16 = 30$$

Endwert: bis hierhin läuft k
Term: für jedes k einsetzen
Startwert: k beginnt hier (Laufvariable)

$$\Pi_{k=1}^4 k! = 1! \cdot 2! \cdot 3! \cdot 4! = 24$$

(das ist genau 4! = „4 Fakultät“)

Rechenregeln

$\Sigma c = n \cdot c$ – Konstante n-mal addiert
 $\Sigma (a_k + b_k) = \Sigma a_k + \Sigma b_k$ – aufteilen erlaubt
 $\Pi k = n!$ – Fakultät (k = 1 bis n)
 $\Sigma (c \cdot a_k) = c \cdot \Sigma a_k$ – Faktor rausziehen
 $\Sigma k = n(n+1)/2$ – Gauß-Formel (k = 1 bis n)
 $\Pi (c \cdot a_k) = c^n \cdot \Pi a_k$ – Achtung: c kommt n-mal vor!

Sonderfälle: Die leere Summe (Start > Ende) ist 0, das leere Produkt ist 1 – jeweils das neutrale Element. Und: Der Name der Laufvariable ist egal, Z mit k ist dasselbe wie Z mit l.

☞ Merkhilfe: Σ ist das griechische S wie „Summe“, Π die griechische P wie „Produkt“. Im Zweifels: einfach die ersten Glieder ausschreiben – das darf man immer und macht jede Aufgabe greifbar.

Euklidischer Algorithmus – Spickzettel

Das Rezept
1. Vorzeichen wegwerfen: ggT(15, -28) = ggT(|15|, |28|) – der ggT ist immer ≥ 0 .
2. Teile mit Rest: a = q · b + r. Dann gilt ggT(a, b) = ggT(b, r) – die Zahlen rutschen eine Position weiter.
3. Wiederhole, bis der Rest 0 ist. Der letzte Rest $\neq 0$ ist der ggT.

$$\text{Beispiel: } \text{ggT}(156, -64) = \text{ggT}(156, 64)$$

$$\begin{array}{r} 156 : 2 = 78 \text{ Rest } 0 \\ 64 : 2 = 32 \text{ Rest } 0 \\ 28 : 3 = 9 \text{ Rest } 1 \\ 8 : 2 = 4 \text{ Rest } 0 \end{array}$$

Letzter Rest $\neq 0$ war die 4 $\Rightarrow$ ggT(156, -64) = 4. Muster: Divisor und Rest wandern in die nächste Zeile nach links.

Erweiterter Euklid: finde s, t mit ggT = s · a + t · b

Idee: Die Zeilen von oben rückwärts durchgehen. Starte bei der ggT-Zeile, löse jede Zeile nach ihrem Rest auf und setze von unten nach oben ein:

$$\begin{array}{l} 4 = 28 - 3 \cdot 8 \\ 28 = 3 \cdot (64 - 2 \cdot 28) + 7 \cdot 28 - 3 \cdot 64 \\ 7 = (156 - 2 \cdot (64 - 2 \cdot 28)) - 3 \cdot 64 + 7 \cdot 156 - 17 \cdot 64 \end{array}$$

blau – hier wurde ein Rest durch seine Zeile ersetzt (8 = 64 - 2 · 28, dann 28 = 156 - 2 · 64), danach ausmultipliziert und zusammengefasst.
Für die Aufgabe mit -64 nur das Vorzeichen umdrehen: 4 = 7 · 156 + 17 · (-64), also 7, 17. Probe: 1092 = 156 · 7 = 1092.

ggT(a, 0) = |a| – Sonderfall am Ende der Kette
Immer Probe machen: s · a + t · b ausrechnen!

ggT(1, 0) = 1 – die Zahlen heißen dann tellerfremd
ggT(34, 21) = 1 – Fibonacci-Zahlen! Sie brauchen die meisten Schritte (jeder Quotient ist nur 1).

☞ Merkhilfe: Vorwärts ist eine Rutsche (Divisor und Rest rutschen zeilenweise nach links, bis Rest 0). Rückwärts ist Auspacken, jede Zeile nach ihrem Rest auflösen und von unten nach oben einsetzen – nie zwischendurch ausrechnen, sonst verliert du 156 und 64 aus der Gleichung!

BINOMIALKOEFFIZIENTEN

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad \binom{n}{0} = 1$$
$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$
$$\text{Pascal: } \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

binom. Lehrsatz: $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

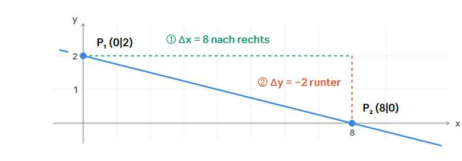
WICHTIGE GRENZWERTE

$\lim_{p \rightarrow 0} \frac{1}{p} = 0$ ($p > 0$), $\lim_{q \rightarrow 0} q^n = 0$ ($|q| < 1$)
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ ($a > 0$)
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{n}\right)^n = e^a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{an+b} = e^a$
 $\lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{a^n} = 0$ ($a > 1$), $\lim_{a \rightarrow 0} \frac{a^n}{n!} = 0$
rationale Folge:
höchste n-Potenz ausklammern (Zähler & Nenner)
Wurzeldifferenz: $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0$
Potenzen von x: $\lim_{x \rightarrow 0} x^n = 0$ ($|x| < 1$), $1(x = 1)$, $\text{div.}(x = -1)$

1. ablesen

2. m mit dem Steigungsdreieck bestimmen

Zwei Gitterpunkte $P_1(x_1, y_1)$ und $P_2(x_2, y_2)$ wählen, Dreieck einzeichnen.



3. Ausführliche Rechnung mit P1(0|2) und P2(8|0):

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{0 - 2}{8 - 0} = \frac{-2}{8} = -\frac{1}{4}$$

Oben: y-Werte (zweiter minus erster). Unten: x-Werte in derselben Reihenfolge – auch wenn eine 0 dabei ist, hinschreiben!

Beweistechniken – Spickzettel

Die Grundidee (aus der Wahrheitstafel)

A $\Rightarrow$ B ist nur in einem Fall falsch: A = w, B = f. Beweisen heißt: zeigen, dass dieser Fall nie eintreten kann. Deshalb ignoriert man alle Zeilen mit A = f – dort ist A $\Rightarrow$ B sowieso automatisch wahr, egal was B macht. Das ist die geforderte „Begründung“ in der Aufgabe!

Beispiel durchgehend: A(n) = „n ist ungerade“, B(n) = „n² ist ungerade“. Werkzeug: gerade Zahl = 2k, ungerade Zahl = 2k + 1.

1. Nimm an: A ist wahr $\Rightarrow$ n = 2k + 1

2. Rechne schrittweise Richtung B:

$$\begin{aligned} n^2 &= (2k+1)^2 \\ &= 4k^2 + 4k + 1 \\ &= 2(2k^2 + 2k) + 1 \end{aligned}$$

3. Das ist die Form 2 · (irgendwas) + 1 $\Rightarrow$ n² ist ungerade $\Rightarrow$ B ist wahr. ■

Logik: Immer wenn A = w, folgt B = w. Der Fall „w $\Rightarrow$ f“ kann also nie vorkommen.

Widerspruchsbeweis – „Gegenteil crasht“

1. Nimm das Gegenteil an: A $\wedge$ $\neg$ B

2. Rechne los: n = 2k + 1 $\Rightarrow$ n² = 2(2k² + 2k) + 1 $\Rightarrow$ n² ist ungerade

3. Widerspruch! n² kann nicht gerade UND ungerade sein $\Rightarrow$ Annahme unmöglich $\Rightarrow$ A $\Rightarrow$ B wahr. ■

Schlüsselformel: $\neg(A \wedge B) = A \wedge \neg B$ – das Gegenteil von „wenn A, dann B“ ist „A gilt, aber B nicht“.

Beide Beweise benutzen dieselbe Rechnung – der Unterschied ist nur die Verpackung. Direkt startet bei A und landet bei B. Widerspruch startet bei „A und nicht B“ und zeigt, dass das in sich zusammenbricht.

☞ Merkhilfe: Der direkte Beweis ist eine Brücke von A nach B. Der Widerspruchsbeweis sperrt den einzigen Fluchtweg („w $\Rightarrow$ f“) ab und zeigt: Da kommt keiner durch. Das = am Ende heißt „Beweis fertig“.

Urnenmodell – Ziehen von k aus n Kugeln

Zwei Fragen: Zurücklegen? Reihenfolge?

	ohne Wiederholung	mit Wiederholung
geordnet Variation	$\frac{n!}{(n-k)!}$ Siegertreppchen	n^k Zahlenschloss
ungeordnet Kombination	$\binom{n}{k}$ Lotto 6 aus 49	$\binom{n+k-1}{k}$ Eisteller

Auf das Urnenmodell zurückführen – 3 Schritte

1. Übersetzen: Was sind die Kugeln? Was ist n, was ist k?

2. Einordnen: mit/ohne Zurücklegen – mit/ohne Reihenfolge

3. Begründen: je ein Halbsatz am Kontext, dann Formel + Ergebnis

Musterformulierung (Eisteller)

„Urne mit n = 7 Kugeln (eine je Sorte), k = 5 Züge. Ziehen mit Zurücklegen (Sorten dürfen mehrfach vorkommen), ohne Beachtung der Reihenfolge (nur die Zusammensetzung zählt). $\rightarrow$ Kombination mit Wiederholung: $C(11, 5) = 462$ “

REIHEN

notwendig: $\sum a_k$ konv. $\Rightarrow a_k \rightarrow 0$

Triviale Kriterium: $a_k \not\rightarrow 0 \Rightarrow \sum a_k$ divergiert

geometrisch: $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$ ($|q| < 1$)

mit Faktor: $\sum_{k=0}^{\infty} c q^k = \frac{c}{1-q}$ ($|q| < 1$)

$\sum \frac{1}{k}$ divergiert, $\sum \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$

$\sum \frac{1}{k^p}$ konv. $\Leftrightarrow p > 1$

Startindex m: $\sum_{k=m}^{\infty} q^k = \frac{q^m}{1-q}$ ($|q| < 1$)

Teleskop: $\sum_{k=1}^n (b_{k+1} - b_k) = b_{n+1} - b_1$

abgeleitet: $\sum_{k=0}^{\infty} (k+1)x^k = \frac{1}{(1-x)^2}$ ($|x| < 1$)

Grenzwert von Polynom-Brüchen für $x \rightarrow \infty$

Kernidee: Für riesiges x zählt in jedem Polynom nur der CHEF – die höchste Potenz. Alle kleineren Terme werden bedeutungslos.

SCHRITT 1 – CHEFS FINDEN: höchste Potenz oben und unten

$$\frac{x - 4x^3 + 2}{x + 4x^4 + 7x^2} \rightarrow \text{Chef oben: } -4x^3, \text{ Chef unten: } 4x^4$$

Achtung: Chef = höchste Potenz, NICHT der erste Term! Hier stehen die Chefs in der Mitte bzw. hinten.

SCHRITT 2 – DIE DREI FÄLLE: Wer hat die höhere Potenz?

1. Chef oben > Chef unten

$\rightarrow$ Grenzwert 0 – Nenner zerquetscht den Bruch: $\frac{-4x^3}{4x^4} \rightarrow 0$

(Grad 3 < 4 $\Rightarrow$ 0, keine Aufgabe!)

2. Gleichstand

Grad oben = Grad unten

3. Zähler-Chef stärker

Grad oben > Grad unten

$\rightarrow \pm \infty$: $\frac{x^3 + 1}{2x} \rightarrow +\infty$, $\frac{-x^3 + 1}{2x} \rightarrow -\infty$

SO SCHREIBT MAN ES IN DER KLAUSUR AUF (Beweis statt Chef-Blick)

Höchste Nenner-Potenz (x^n) oben und unten ausklammern, kürzen – die Krümel $\frac{c}{x^n}$ sterben alle gegen 0:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 4x^3 + 2}{x + 4x^4 + 7x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x^3} - 4 + \frac{2}{x^4}}{\frac{1}{x^3} + 4 + \frac{7}{x^2}} = \frac{0 - 4 + 0}{0 + 4 + 0} = \frac{-4}{4} = -1$$

Der Chef-Blick (Schritt 1+2) sagt dir das Ergebnis vorher – das Ausklammern liefert die geforderte Begründung.

Definitionsbereich will wissen was alles in die Funktion gesteckt werden kann.
Wertemengen gibt dir alles was rauskommt